УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 110 кВ

(МИ-5)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	7
9	Оформление результатов испытаний и измерений	12
10	Требования по охране окружающей среды	12

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний измерительных трансформаторов напряжения до 110 кВ.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Техническое обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения. (Москва. «Издательство НЦ ЭНАС»).

Руководство по эксплуатации ВЛИЕ.671243.003 РЭ Трансформатор напряжения серии НКФ и НКФ-М. (ОАО «ЗЗВА»).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации. БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр РЕТ-МОМ (НПП «Динамика»).

Руководство по эксплуатации Миллиомметр ПТФ-1(ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации СТСК.411722.009 РЭ. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.

Пасторт 2АМБ.169.002 ПС. Аппарат типа АИМ-90М (ООО СКБ «Медрентех»)

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System. Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ)– средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний **–** организационно-методический документ, обязательный для выполнения, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики,

воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых трансформаторах напряжения, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания трансформаторов напряжения должны проводиться при температуре не ниже +5ºС.

4.3. Сопротивление изоляции обмоток трансформаторов напряжения серии НКФ определяют при температуре изоляции не ниже +10ºС.

4.4. Отбор пробы трансформаторного масла у трансформаторов напряжения серии НКФ осуществляется при температуре бака не ниже +10ºС.

4.5. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения трансформаторов напряжения должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции трансформаторов напряжения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем

по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием трансформаторы напряжения должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток.

6.2. Испытание повышенным напряжением:

6.2.1. основной изоляции;

6.2.2. вторичных обмоток.

6.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

6.4. Испытания трансформаторного масла.

6.5. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).

7.2. Микроомметр (РЕТ-МОМ, М4104, MMR-600).

7.3. Миллиомметр ПТФ-1.

7.4. Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).

7.5. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.

7.6. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В, АИМ-90М.

7.7. Тепловизор FLIR T250.

7.8. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.

7.9. Удлинитель питания от сети 220 В.

7.10. Временное ограждение.

7.11. Диэлектрические перчатки.

7.12. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% $+5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34,

где: $_{е.м.р.}$- единица младшего разряда.

8.1.2. Измерение сопротивления основной изоляции обмотки ВН трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение 2500В. Время приложения напряжения 1минута.

8.1.3. Измерение сопротивления основной изоляции вторичных обмоток, а также связующих обмоток каскадных трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение 1000В.

8.1.4. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.5. При измерении сопротивления изоляции обмотки высокого напряжения, выводы вторичных обмоток (две и более в зависимости от типа) и цоколь (корпус) измерительного трансформатора должны быть объединены и заземлены.

8.1.6. При измерении изоляции вторичных обмоток измерение производится на каждой обмотке по отношению к корпусу и присоединенным к нему остальным обмоткам, в том числе и первичной.

8.1.7. Измеренные значения сопротивления изоляции должно быть не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Класс напряжения	Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее		
	основная изоляция	вторичные обмотки*	связующие обмотки
3-35	100	50(1)	1
110-500	300	50(1)	1

*Сопротивление изоляции вторичных обмоток приведены: без скобок - при отключенных вторичных цепях; в скобках – совместно с подключенными вторичными цепями.

8.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

8.2.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70Ц ± 3%, АИД-70М ± 3%, для СКАТ-70 ± 2,5% для СКАТ-70Ц ± 2,5%.

8.2.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.2.3. Испытания изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение.

8.2.4. При испытании все выводы испытуемой обмотки соединяются вместе, остальные обмотки и корпус (бак) трансформатора должны быть заземлены.

8.2.5. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой обмотке трансформатора напряжения.

8.2.6. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.2.7. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого трансформатора напряжения.

8.2.8. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 3.

8.2.9. Длительность испытания трансформаторов напряжения с фарфоровой внешней изоляцией - 1 минута, с органической изоляцией - 5 минут.

8.2.10. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

Таблица 3

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ	
	Фарфоровая изоляция	Другие виды изоляции
3	24,0	21,6
6	32,0	28,8
10	42,0	37,8
15	55,0	49,5
20	65,0	58,5
35	95,0	85,5

8.2.11. Результаты испытаний трансформаторов напряжения повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции, и, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.2.12. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр трансформатора, устранить дефекты и испытания повторить.

8.2.13. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.3. Измерение сопротивления изоляции первичной обмотки после испытания изоляции повышенным напряжением

8.3.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции трансформаторов напряжения.

8.4. Испытание изоляции вторичных обмоток повышенным напряжением промышленной частоты

8.4.1. Испытания производятся с помощью устройства РЕТОМ-6000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.4.2. Производится испытание изоляции каждой вторичной обмотки по отношению к заземленному цоколю (корпусу) и остальным соединенным с ним обмоткам.

8.4.3. Подключить устройство РЕТОМ-6000, согласно руководства по эксплуатации, произвести необходимые измерения.

8.4.4. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с присоединенными к ним цепям принимается равным 1 кВ.

8.4.5. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута.

8.4.6. Результаты испытаний вторичных обмоток повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.5. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток после испытания изоляции повышенным напряжением

8.5.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции трансформаторов напряжения.

8.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току

8.6.1. Сопротивление обмоток трансформаторов постоянному току в процессе эксплуатации измеряется для выявления неисправностей и дефектов в обмоточных проводах, в паяных соединениях обмоток, в контактных соединениях отводов.

8.6.2. Измерение производится у связующих обмоток каскадных трансформаторов напряжения.

8.6.3. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ; $\pm$(0,01+5емр/Rк)х100% для М4104; $\pm$ 0,25% для MMR-600; и $\pm$0,5%+ 1 ед. мл. разряда для ПТФ-1.

8.6.4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току выполняется с помощью приборов: РЕТ-МОМ, М4104, MMR-600, ПТФ-1 согласно заводским инструкциям.

8.6.5. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2%.

8.6.6. При сравнении измеренного значения с паспортными данными, измеренное значение сопротивления должно приводиться к температуре заводских испытаний. При сравнении с другими фазами, измерения на всех фазах должны проводиться при одной и той же температуре.

8.7. Испытания трансформаторного масла

8.7.1. Основным показателем, характеризующим трансформаторное масло как диэлектрик, является электрическая прочность кВ/см.

8.7.2. Отбор проб должен производиться тщательно и чисто, чтобы изоляционная способность масла в испытательной ячейке была равна изоляционной способности масла в месте снятия пробы. При отборе пробы надо следить за тем, чтобы не попали влажность, волокна и пыль в пробу.

8.7.3. В качестве, транспортных объемов используются стеклянные сосуды с притертой пробкой. Их необходимо хранить чистыми, сухими и закрытыми. Сосуд необходимо промыть испытуемым маслом перед заполнением. Транспортный сосуд должен заполняться маслом до такого уровня, чтобы оставалась небольшая воздушная подушка.

8.7.4. Масло с трансформаторов должно браться с уровня нижнего края обмоток. При этом необходимо следить за тем, чтобы вместе с маслом не отобрались вода и другие осадки с пола трансформаторного бака. В зависимости от габаритов трансформаторного бака сначала сливается от 2 до 10 литров масла, затем берется проба.

8.7.5. Транспортный сосуд с маслом необходимо хранить в закрытом состоянии до тех пор, пока температура пробы не станет равной температуре помещения, в котором производится испытание, но не менее 30 минут. При этом сосуд должен быть защищен от воздействия солнечного света.

8.7.6. Испытание трансформаторного масла производится с помощью аппарата СКАТ-М100В.

8.7.7. Перед заливкой пробы в испытательную ячейку, производят ее ополаскивание небольшим количеством масла из транспортного сосуда. При этом следят за тем, чтобы струя жидкости стекала по стенкам ячейки, не образуя пузырьки воздуха.

8.7.8. До приложения напряжения масло в испытательной ячейке должно выдержаться 10мин.

8.7.9. С каждой пробой масла производится 6 последовательных пробоев. Промежутки между испытаниями должны быть 5 мин.

8.7.10. В качестве пробивного напряжения принимается среднеарифметическая величина пробивного напряжения 6-ти испытаний. Напряжение пробоя должно быть не менее, указанного в таблице 4.

Таблица 4

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Значение показателя качества масла	
		ограничивающее область нормального состояния	предельно допустимое
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	--- --- 40	20 25 35

8.7.11. Минимальная допустимая величина пробивного напряжения для трансформаторов напряжения серии НКФ составляет 45 кВ.

8.7.12. Также вычисляется коэффициент вариации, который должен быть не более 20%.

8.8. Тепловизионный контроль

8.8.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководства по эксплуатации.

8.8.2. Измеряются температуры нагрева на поверхности фарфоровых покрышек трансформаторов напряжения. Значения температуры, измеренные в одинаковых зонах покрышек трех фаз, не должны отличаться между собой более чем на 0,3°С.

8.9. Окончание работ

8.9.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.9.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания трансформаторов напряжения не наносит вреда окружающей среде.

10.2. Оставшееся после испытания трансформаторное масло необходимо утилизировать.

Начальник ПТО А.А. Вергунов